



Senate Building Decoration (decoration)

Je bent betrokken bij het bouwen van een nieuw gebouw voor de Senaat, en een belangrijke taak is om de centrale versiering te kiezen. De Senaat wil de meest dure versiering mogelijk. Maar, de Plebejers willen ook onderdeel zijn van de selectie, en maken zich zorgen dat een dure versiering hogere belastingen zal betekenen. Dus willen zij de goedkoopste versiering kiezen.

Om te kiezen wordt een rij van N mogelijke versieringen gepresenteerd, opgesteld in een lijn. Elke versiering, genummerd van 0 tot en met $N - 1$, heeft een specifieke waarde, genoteerd als A_i .

Na lange discussies is de volgende selectiemethode gekozen. De Senaat en de Plebejers zullen om de beurt een keuze maken. **De Senaat begint.** Hun doelen zijn tegenstrijdig:

- De Senaat zal proberen te zorgen dat de laatste versiering de **hoogst mogelijke** waarde heeft.
- De Plebejers zullen proberen te zorgen dat de laatste versiering de **laagst mogelijke** waarde heeft.

In elke beurt overweegt de huidige speler (Senaat of Plebejers) de versieringen die nog beschikbaar zijn. Daarvan moeten ze een aaneengesloten blok (een subarray) van deze versieringen kiezen; het gekozen blok mag **Niet het hele huidige blok zijn** en moet **minstens de helft** (naar boven afgerond) van de lengte van het huidige blok versieringen hebben. Alle versieringen die **buiten** dit gekozen blok liggen worden daarna weggehaald.

Dit proces herhaald zich, waarbij de rij versieringen kleiner wordt na elke beurt, totdat er maar een versiering overblijft. De waarde van deze versiering is het resultaat. Jouw opdracht is om deze waarde te voorspellen, gegeven dat zowel het Senaat als de Plebejers optimaal spelen om hun doelen te bereiken.

Implementatie

Je moet één `.cpp` bronbestand inleveren.



In de bijlagen van deze taak vind je een sjabloon `decoration.cpp` met een voorbeeldimplementatie.

Je moet de volgende functie implementeren:

C++

```
int decorate(int N, vector<int> A)
```

- Integer N staat voor het initiële aantal versieringen.
- De array A , genummerd van 0 tot en met $N - 1$, met de waarden $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}$, waarbij A_i de waarde is van de i -de versiering.
- De functie moet de waarde van de gekozen versiering teruggeven.

Voorbeeld Grader

In de bijlagen van deze opdracht vind je een versimpelde versie van de grader die gebruikt wordt tijdens de evaluatie om je oplossingen lokaal te testen. De voorbeeld grader leest de invoer van `stdin`, roept de functie `decorate` aan en schrijft uitvoer naar `stdout` in het volgende formaat.

Het invoerbestand bestaat uit 2 regels:

- Regel 1: de integer N
- Regel 2: N spatie-gescheiden integers, die staan voor de elementen $A_0, A_1, \dots, A_{N-1}$

De uitvoer bestaat uit één regel, met de waarde die door de functie `decorate` is teruggegeven.

Randvoorwaarden

- $1 \leq N \leq 5000$.
- $0 \leq A_i \leq 1\,000\,000\,000$.

Scoring

Je programma zal getest worden met meerdere testgevallen gegroepeerd in subtaken. Om de score voor een subtaak te krijgen moet je programma alle testgevallen daarvan correct oplossen.

- **Subtask 0 [0 punten]:** Voorbeeld testgevallen.
- **Subtask 1 [12 punten]:** $N \leq 1500$, A is stijgend (i.a.w. voor $i < j$, $A_i \leq A_j$).
- **Subtask 2 [4 punten]:** $N \leq 10$, $A_i \leq 1000$
- **Subtask 3 [22 punten]:** $N \leq 250$
- **Subtask 4 [26 punten]:** $N \leq 800$
- **Subtask 5 [33 punten]:** $N \leq 1500$
- **Subtask 6 [3 punten]:** Geen extra randvoorwaarden.

Voorbeelden

stdin	stdout
5 0 1 2 3 4	3
5 4 3 1 1 5	3

Uitleg

In het eerste voorbeeld kan bewezen worden dat de volgende reeks zetten optimaal is:

- Eerste zet van de Senaat: De enige subarray die de maximum uitkomst voor hun garandeert is $[2, 3, 4]$.
- Antwoord van de Plebejers: Van $[2, 3, 4]$ moeten zij een subarray kiezen van minstens lengte twee; Door $[2, 3]$ te kiezen minimaliseren ze het uiteindelijke resultaat.
- Als laatste kiest de Senaat 3.

In het tweede voorbeeld:

- Eerste zet van de Senaat: De enige opening dat hun gegarandeerde waarde boven 2 houdt is het blok $[4, 3, 1]$ (lengte 3, minstens de helft van 5 en niet de hele rij).
- Antwoord van de Plebejers: Van $[4, 3, 1]$ moeten ze een blok van lengte 2 houden; door $[3, 1]$ te kiezen minimaliseren ze het uiteindelijke resultaat.
- Als laatste kiest de Senaat 3.

Elke andere zet (bv. $[3, 1, 1]$, $[1, 1, 5]$, of een blok van lengte 4) zorgt ervoor dat de Plebejers de uitkomst omlaag naar 1 kunnen forceren, dus de optimale zet van beide zijden eindigt met waarde 3.